

**ĐỒ ÁN MÔN HỌC
CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO**

ĐỀ TÀI
**QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA CÁC CÔNG
TY ĐỐI VỚI SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐH HUTECH
KHOA CNTT**

Ngành: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Giảng viên hướng dẫn : Phạm Thị Miên

Sinh viên thực hiện : 2280600591 - Lê Thành Đạt

2280601115 - Trần Đình Phi Hùng

2280601120 - Vũ Lương Thế Hùng

2280601522 - Nguyễn Đăng Khoa

Lớp: 22DTHD4

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 3 Năm 2025

Lời cảm ơn

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **Cô Phạm Thị Miên** là người đã tận tình hướng dẫn và cung cấp những kiến thức quý báu trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Với sự nhiệt huyết và góp ý của Cô đã giúp nhóm chúng em hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất và đúng thời hạn.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các Thầy/Cô trong **Khoa Công nghệ thông tin - Bộ môn Cơ Sở Dữ Liệu Nâng Cao** đã thuyết giảng và trang bị cho chúng em những kiến thức cơ bản và chuyên sâu, nền tảng vững chắc giúp nhóm hoàn thành đề tài này.

Bên cạnh đó, nhóm xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ từ bạn bè và các thành viên trong nhóm đã luôn bên cạnh, tạo động lực để chúng em vượt qua khó khăn trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án.

Tuy đã cố gắng hết sức, nhưng chắc chắn đồ án vẫn còn có nhiều thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, lời nhận xét từ Thầy/Cô và các bạn để đồ án này được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa, nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

Lê Thành Đạt

Vũ Lương Thế Hùng

Trần Đình Phi Hùng

Nguyễn Đăng Khoa

Mục lục

Lời cảm ơn	i
Mục lục.....	ii
Danh mục các bảng.....	iii
Danh mục các hình ảnh.....	iv
Chương 1: Giới thiệu đề tài	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu đề tài	1
1.3 Nội dung đề tài.....	1
1.4 Phương pháp nghiên cứu	2
1.5 Kết cấu của đồ án.....	3
Chương 2: Cơ sở lý thuyết.....	4
2.1 Nội dung cơ bản của các giai đoạn thiết kế một CSDL	4
2.2 Mô hình quan hệ và các phụ thuộc dữ liệu.....	4
2.2.1 Mô hình quan hệ	4
2.2.2 Phụ thuộc hàm	4
2.3 Chuẩn hóa dữ liệu	5
2.3.1 Chuẩn hóa dữ liệu.....	5
2.3.2 Dạng chuẩn 1 (1NF)	5
2.3.3 Dạng chuẩn 2 (2NF)	5
2.3.4 Dạng chuẩn 3 (3NF)	5
2.3.5 Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF)	5
2.3.6 Dạng chuẩn 4 (4NF)	6
Chương 3: Xây dựng và phân tích bài toán.....	7
3.1 Tổng quan bài toán quản lý và phân tích yêu cầu	7
3.1.1 Đặc tả bài toán quản lý	7
3.1.2 Mục đích và phạm vi bài toán	9
3.1.3 Thu thập thông tin.....	9
3.1.4 Yêu cầu chức năng	9
3.1.5 Yêu cầu phi chức năng	10
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu	10
Chương 4: Triển khai hệ thống.....	17
Chương 5: Kết Luận	20
Tài liệu tham khảo	22

Danh mục các bảng

Bảng 1: Chi tiết bảng Students (Sinh viên).....	16
Bảng 2: Chi tiết bảng Companies (Công ty)	17
Bảng 3: Chi tiết bảng JobPostings (Tin tuyển dụng)	18
Bảng 4: Chi tiết bảng Applications (Đơn ứng tuyển)	18
Bảng 5: Chi tiết bảng Interviews (Phỏng vấn)	19
Bảng 6: Chi tiết bảng Skills (Kỹ năng)	19
Bảng 7: Chi tiết bảng StudentSkills (Kỹ năng của sinh viên)	19
Bảng 8: Chi tiết bảng JobSkills (Kỹ năng yêu cầu của tin)	19
Bảng 9: Chi tiết bảng JobTypes (Loại hình công việc).....	19
Bảng 10: Chi tiết bảng ExperienceLevels (Mức kinh nghiệm)	20
Bảng 11: Chi tiết bảng Locations (Địa điểm)	20
Bảng 12: Chi tiết bảng Admin (Quản Trị Viên)	20

Danh mục các hình ảnh

Hình 1: Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu	16
Hình 2: Mục đăng nhập	22
Hình 3: Giao diện chính của trang web	22
Hình 4: Giao diện chính khi sinh viên đăng nhập	23
Hình 5: Xem chi tiết một công việc đang có	23
Hình 6: Sinh viên ứng tuyển vào công việc	23
Hình 7: Mục thông báo ứng tuyển	24
Hình 8: Bảng đăng tin của nhà tuyển dụng	24

Chương 1: Giới thiệu đề tài

1.1 Đặt vấn đề

Lý do chọn đề tài: Đề tài "Quản lý tuyển dụng nhân sự của các công ty đối với sinh viên của trường Đại học Hutech khoa CNTT" được lựa chọn nhằm giải quyết thực trạng trên, đáp ứng nhu cầu thực tế của sinh viên và khoa CNTT trong việc quản lý và tối ưu hóa quá trình tuyển dụng. Với kinh nghiệm học tập các môn Cơ sở dữ liệu và Lập trình web, nhóm nhận thấy đây là cơ hội để áp dụng kiến thức đã học vào một bài toán thực tiễn, vừa củng cố kỹ năng lập trình, vừa tạo ra sản phẩm có giá trị sử dụng.

Tầm quan trọng: Hệ thống này không chỉ giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận các cơ hội việc làm trong lĩnh vực CNTT mà còn hỗ trợ các công ty CNTT tìm kiếm nhân lực chất lượng từ khoa CNTT của Đại học Hutech. Đồng thời, khoa CNTT có thể sử dụng dữ liệu từ hệ thống để đánh giá mức độ phù hợp giữa chương trình đào tạo và nhu cầu thị trường, từ đó điều chỉnh chiến lược giảng dạy.

Ý nghĩa của đề tài: Đề tài mang ý nghĩa thực tiễn khi tự động hóa quy trình tuyển dụng, giảm thiểu công việc thủ công cho sinh viên, công ty và cán bộ khoa. Ngoài ra, nó còn có ý nghĩa học thuật khi kết hợp giữa lý thuyết cơ sở dữ liệu (thiết kế và quản lý dữ liệu) và lập trình web (xây dựng giao diện và xử lý logic), góp phần hoàn thiện kỹ năng chuyên môn của nhóm.

1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài nhằm giải quyết vấn đề:

- + Tự động hóa và tập trung hóa quy trình tuyển dụng cho sinh viên của trường Đại học Hutech khoa CNTT, thay thế các phương pháp thủ công thiếu hiệu quả.
- + Cung cấp một nền tảng kết nối giữa sinh viên và các công ty CNTT, giúp sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp và công ty tuyển dụng được nhân lực chất lượng từ khoa CNTT của Đại học Hutech.
- + Hỗ trợ khoa CNTT trong việc theo dõi, quản lý và phân tích dữ liệu liên quan đến hoạt động tuyển dụng của sinh viên.

Hướng tới kết quả:

- + Xây dựng một hệ thống web hoàn chỉnh, cho phép sinh viên quản lý hồ sơ, tìm kiếm và ứng tuyển việc làm; công ty đăng tin và quản lý đơn ứng tuyển; quản trị viên giám sát và phân tích dữ liệu.
- + Đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, đáp ứng các yêu cầu chức năng (tìm kiếm, ứng tuyển, phỏng vấn) và phi chức năng (bảo mật, hiệu suất).
- + Tạo ra một cơ sở dữ liệu chi tiết, tối ưu, hỗ trợ lưu trữ và truy xuất thông tin hiệu quả, đồng thời có thể mở rộng trong tương lai.

1.3 Nội dung đề tài

Đề tài sẽ thực hiện các nội dung và nhiệm vụ cụ thể như sau:

Phân tích yêu cầu: Xác định các yêu cầu chức năng (đăng ký, tìm kiếm, ứng tuyển...) dựa trên nhu cầu của sinh viên, công ty, và quản trị viên tại Đại học Hutech.

Thiết kế cơ sở dữ liệu:

- + Xây dựng mô hình quan niệm dữ liệu (conceptual model) với các thực thể như Sinh viên, Công ty, Tin tuyển dụng, Đơn ứng tuyển, Phòng vấn, Kỹ năng...
- + Chuyển đổi sang mô hình quan hệ (relational model) và triển khai trên Microsoft SQL Server (MSSQL).

Phát triển hệ thống web:

- + Thiết kế giao diện người dùng (HTML, CSS) với các trang chính: trang chủ, tìm kiếm việc làm, hồ sơ sinh viên, quản lý tin tuyển dụng.
- + Lập trình logic nghiệp vụ (C# trên ASP.NET) để xử lý các chức năng như đăng tin, nộp đơn, lên lịch phỏng vấn.

Kiểm thử và triển khai: Đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu, kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu và hiệu suất truy vấn.

Tài liệu hóa: Soạn thảo tài liệu thiết kế (design document), mô tả chức năng, quy trình, và hướng dẫn sử dụng hệ thống.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, nhóm sử dụng các phương pháp sau:

Phương pháp thu thập thông tin:

- + Khảo sát giả lập: Thu thập yêu cầu từ sinh viên khoa CNTT, cán bộ quản lý, và các công ty CNTT thông qua phỏng vấn giả định hoặc tham khảo quy trình thực tế tại Đại học Hutech.
- + Nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu các hệ thống tuyển dụng tương tự (TopCV, VietnamWorks, công việc làm của các trường đại học) để học hỏi cách quản lý tin tuyển dụng và đơn ứng tuyển.
- + Phân tích yêu cầu: Tổng hợp thông tin từ khảo sát và tài liệu để xác định các mẫu biểu, quy tắc quản lý, và yêu cầu hệ thống.

Phương pháp nghiên cứu:

- + Phân tích hệ thống: Sử dụng phương pháp phân tích hướng đối tượng để xác định thực thể, mối quan hệ, và quy trình trong hệ thống.
- + Thiết kế cơ sở dữ liệu: Áp dụng phương pháp thiết kế từ mô hình quan niệm dữ liệu (ERD) đến mô hình quan hệ, đảm bảo chuẩn hóa (normalization) để tránh dư thừa dữ liệu.
- + Phát triển phần mềm: Dùng mô hình phát triển tuần tự (Waterfall) với các giai đoạn: phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai.

Phần mềm và công cụ:

- + Thiết kế cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) để tạo bảng, chèn dữ liệu, và viết truy vấn SQL.

+ Lập trình web: Visual Studio với ngôn ngữ C# (ASP.NET), HTML, CSS để xây dựng giao diện và logic nghiệp vụ.

+ Mô phỏng và kiểm thử: Sử dụng dữ liệu mẫu (giả lập sinh viên, công ty, tin tuyển dụng) để mô phỏng hoạt động của hệ thống và kiểm tra tính đúng đắn.

+ Soạn thảo tài liệu: Microsoft Word để viết báo cáo và tài liệu thiết kế.

1.5 Kết cấu của đồ án

- Chương 1: Giới thiệu đề tài
Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp thực hiện và tổng quan về báo cáo.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết
Cung cấp các khái niệm liên quan đến hệ thống tuyển dụng, công nghệ được sử dụng trong đề tài, và các phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình web trên nền tảng ASP.NET Core.
- Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống
Phân tích yêu cầu hệ thống, mô hình hóa dữ liệu, xây dựng kiến trúc tổng thể và thiết kế giao diện của hệ thống.
- Chương 4: Triển khai và kiểm thử
Trình bày quá trình cài đặt hệ thống, lập trình chức năng chính, kiểm thử các tính năng, đánh giá hiệu suất và mức độ hoàn thiện của hệ thống.
- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển
Tổng kết những kết quả đạt được, đánh giá những ưu điểm và hạn chế của hệ thống, đồng thời đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

2.1 Nội dung cơ bản của các giai đoạn thiết kế một CSDL

Hệ thống CSDL của một ứng dụng tin học là một tập hợp dữ liệu được tổ chức một cách chọn lọc, ghi trên các thiết bị trữ tin, nhằm phục vụ đồng thời cho nhiều người, với nhiều mục đích xử lý và khai thác khác nhau.

Các giai đoạn thiết kế một CSDL:

- + *Giai đoạn phân tích nhu cầu*: là bước đầu tiên trong thiết kế cơ sở dữ liệu, tập trung vào việc thu thập và phân tích các yêu cầu từ người dùng để xác định thông tin cần lưu trữ cũng như cách dữ liệu sẽ được sử dụng. Quá trình này bao gồm việc xác định các đối tượng chính cần quản lý, các thông tin liên quan đến từng đối tượng, và cách các đối tượng này tương tác với nhau, nhằm xây dựng một nền tảng rõ ràng cho các bước thiết kế tiếp theo.

- + *Giai đoạn thiết kế quan niệm*: nhằm xây dựng một mô hình quan niệm dữ liệu, thể hiện các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ giữa chúng dưới dạng trừu tượng, không phụ thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể. Mô hình này thường được biểu diễn bằng sơ đồ thực thể - mối quan hệ (ERD), giúp mô tả cấu trúc dữ liệu một cách trực quan và dễ hiểu, làm cơ sở cho việc chuyển đổi sang các giai đoạn sau.

- + *Giai đoạn thiết kế logic*: chuyển đổi mô hình quan niệm thành mô hình logic, thường là mô hình quan hệ, phù hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ sử dụng. Quá trình này bao gồm việc biến các thực thể thành bảng, thuộc tính thành cột, và mối quan hệ thành các liên kết giữa các bảng, đồng thời định nghĩa kiểu dữ liệu và các ràng buộc để đảm bảo tính logic và nhất quán của cơ sở dữ liệu.

- + *Giai đoạn thiết kế vật lý*: là bước triển khai mô hình logic thành cơ sở dữ liệu thực tế trên một hệ quản trị cụ thể. Nội dung chính bao gồm việc tạo các bảng, thiết lập các chỉ mục để tối ưu hóa truy vấn, và cấu hình các cơ chế như trigger hoặc phân vùng dữ liệu nhằm đảm bảo hiệu suất và khả năng lưu trữ của hệ thống trong môi trường thực tế.

2.2 Mô hình quan hệ và các phụ thuộc dữ liệu

2.2.1 Mô hình quan hệ

Mô hình quan hệ là một phương pháp tổ chức dữ liệu dưới dạng các bảng, được xây dựng dựa trên lý thuyết tập hợp và logic, do E.F. Codd đề xuất vào năm 1970. Mô hình này cung cấp một cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả để quản lý dữ liệu có cấu trúc.

Các thành phần chính bao gồm quan hệ (bảng), thuộc tính (cột), bộ (hàng), khóa chính (thuộc tính duy nhất xác định mỗi hàng), khóa ngoại (thuộc tính liên kết giữa các bảng), và miền giá trị (tập hợp các giá trị hợp lệ của một thuộc tính).

2.2.2 Phụ thuộc hàm

Phụ thuộc hàm là mối quan hệ giữa các thuộc tính trong một quan hệ, trong đó giá trị của một tập thuộc tính (X) xác định duy nhất giá trị của một tập thuộc tính khác (Y), ký hiệu $X \rightarrow Y$.

Các tính chất cơ bản, được gọi là hệ tiên đề Armstrong, bao gồm:

- + Tính phản xạ (nếu Y là tập con của X thì $X \rightarrow Y$),
- + Tính tăng trưởng (nếu $X \rightarrow Y$ thì $X \cup Z \rightarrow Y \cup Z$)
- + Tính bắc cầu (nếu $X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow Z$).

Những tính chất này là nền tảng để phân tích và tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu.

2.3 Chuẩn hóa dữ liệu

2.3.1 Chuẩn hóa dữ liệu

Chuẩn hóa dữ liệu là một quá trình tổ chức dữ liệu trong cơ sở dữ liệu nhằm giảm thiểu sự dư thừa, loại bỏ các bất nhất và đảm bảo dữ liệu được lưu trữ một cách hợp lý. Mục tiêu của chuẩn hóa là cải thiện tính toàn vẹn của dữ liệu, tăng hiệu suất hệ thống, và đơn giản hóa việc bảo trì cơ sở dữ liệu. Quá trình này được thực hiện thông qua các dạng chuẩn (Normal Forms), mỗi dạng có các tiêu chí cụ thể để cải thiện cấu trúc dữ liệu.

2.3.2 Dạng chuẩn 1 (1NF)

Dạng chuẩn 1 yêu cầu một quan hệ phải có tất cả các thuộc tính chứa giá trị nguyên tử, nghĩa là không được phép có tập hợp hoặc danh sách lặp lại trong một cột. Mỗi cột trong bảng chỉ được chứa một giá trị duy nhất cho mỗi hàng, nhằm loại bỏ các dữ liệu đa trị và đảm bảo cấu trúc bảng đơn giản, dễ quản lý.

2.3.3 Dạng chuẩn 2 (2NF)

Dạng chuẩn 2 yêu cầu một quan hệ phải ở dạng chuẩn 1 và không có phụ thuộc hàm từng phần, tức là mọi thuộc tính không thuộc khóa chính phải phụ thuộc hoàn toàn vào toàn bộ khóa chính, không chỉ một phần của nó. Điều này nhằm loại bỏ các trường hợp dữ liệu bị dư thừa do phụ thuộc không đầy đủ vào khóa chính.

2.3.4 Dạng chuẩn 3 (3NF)

Dạng chuẩn 3 yêu cầu một quan hệ phải ở dạng chuẩn 2 và không có phụ thuộc hàm bắc cầu, nghĩa là các thuộc tính không khóa chỉ được phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính, không qua một thuộc tính trung gian nào khác. Quá trình này giúp loại bỏ các mối quan hệ gián tiếp giữa các thuộc tính, giảm thiểu dư thừa dữ liệu.

2.3.5 Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF)

Dạng chuẩn Boyce-Codd là một phiên bản chặt chẽ hơn của dạng chuẩn 3, yêu cầu rằng trong mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$, tập thuộc tính X phải là một siêu khóa (tập hợp thuộc tính chứa khóa chính). Điều này đảm bảo không có trường hợp một thuộc tính không khóa xác định thuộc tính khác, tăng cường tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu.

2.3.6 *Dạng chuẩn 4 (4NF)*

Dạng chuẩn 4 yêu cầu một quan hệ phải ở dạng chuẩn BCNF và không có phụ thuộc đa trị, tức là không tồn tại các tập hợp giá trị độc lập trong cùng một bảng mà không liên quan trực tiếp đến khóa chính. Quá trình này đòi hỏi tách các thuộc tính đa trị không phụ thuộc lẫn nhau thành các bảng riêng biệt để loại bỏ dư thừa dữ liệu.

Chương 3: Xây dựng và phân tích bài toán

3.1 Tổng quan bài toán quản lý và phân tích yêu cầu

3.1.1 Đặc tả bài toán quản lý

Hệ thống "Recruitment System" được thiết kế để quản lý hoạt động tuyển dụng dành riêng cho sinh viên khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) của Đại học Hutech. Hệ thống nhằm kết nối sinh viên CNTT với các công ty trong lĩnh vực công nghệ, hỗ trợ quản lý tin tuyển dụng, đơn ứng tuyển, phỏng vấn, và cung cấp thông tin chi tiết để tối ưu hóa quá trình tuyển dụng.

Quản lý sinh viên và công ty

Hệ thống lưu trữ thông tin của sinh viên khoa CNTT tại Đại học Hutech, bao gồm mã sinh viên, họ tên, GPA, năm tốt nghiệp, và các kỹ năng liên quan đến CNTT (như C#, Java, SQL). Mỗi sinh viên được xác định duy nhất bằng mã sinh viên (ví dụ: 2280601522), và hệ thống đảm bảo rằng chỉ sinh viên của khoa CNTT mới được phép đăng ký và sử dụng. Sinh viên có thể cập nhật hồ sơ cá nhân, bao gồm CV và danh sách kỹ năng, để chuẩn bị ứng tuyển.

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý thông tin các công ty đăng tin tuyển dụng, thường là các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT (phần mềm, lập trình, AI...). Thông tin công ty bao gồm tên, mã số thuế, email, số điện thoại, và mô tả. Mỗi công ty phải được quản trị viên xác minh (verified) trước khi có thể đăng tin tuyển dụng, nhằm đảm bảo tính đáng tin cậy.

Quản lý tin tuyển dụng

Các công ty sau khi được xác minh có thể đăng tin tuyển dụng thông qua hệ thống. Mỗi tin tuyển dụng bao gồm tiêu đề (ví dụ: "Lập trình viên C#"), mô tả công việc, yêu cầu (kỹ năng, kinh nghiệm), phúc lợi, mức lương, địa điểm làm việc, và hạn nộp hồ sơ. Tin tuyển dụng được phân loại theo loại hình công việc (toàn thời gian, bán thời gian, thực tập) và mức độ kinh nghiệm (không yêu cầu, dưới 1 năm, 1-3 năm).

Hệ thống tự động theo dõi trạng thái của tin tuyển dụng: "Đang hoạt động" (IsActive = 1) nếu còn trong hạn nộp, hoặc "Hết hạn" (IsActive = 0) nếu đã qua thời hạn. Quản trị viên hoặc công ty có thể chỉnh sửa tin tuyển dụng, và mọi thay đổi (ví dụ: cập nhật yêu cầu, gia hạn deadline) sẽ được lưu lại để tra cứu sau này.

Quản lý đơn ứng tuyển

Sinh viên CNTT có thể tìm kiếm và ứng tuyển vào các tin tuyển dụng phù hợp. Mỗi đơn ứng tuyển bao gồm thông tin sinh viên, tin tuyển dụng, CV, và thư ứng tuyển (cover letter) tùy chọn. Hệ thống đảm bảo một sinh viên chỉ được ứng tuyển một lần cho mỗi tin tuyển dụng.

Đơn ứng tuyển có các trạng thái: "Chờ xử lý" (pending), "Đang xem xét" (reviewing), "Được chấp nhận" (approved), hoặc "Bị từ chối" (rejected). Công ty sẽ cập nhật trạng thái đơn dựa trên quá trình xét duyệt, và sinh viên nhận thông báo về thay đổi trạng thái qua hệ thống (ví dụ: "Đơn của bạn đã được chấp nhận").

Quản lý phỏng vấn

Sau khi đơn ứng tuyển được chấp nhận, công ty có thể lên lịch phỏng vấn cho sinh viên. Mỗi lịch phỏng vấn bao gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, loại phỏng vấn (trực tuyến hoặc trực tiếp), địa điểm (nếu trực tiếp), hoặc liên kết online (nếu trực tuyến). Trạng thái phỏng vấn được cập nhật: "Chờ xử lý" (pending), "Đạt" (passed), hoặc "Không đạt" (failed). Sinh viên nhận thông báo về lịch phỏng vấn và kết quả qua hệ thống.

Quản lý kỹ năng

Hệ thống hỗ trợ quản lý kỹ năng liên quan đến CNTT, bao gồm danh sách kỹ năng (như C#, Java, SQL) mà sinh viên sở hữu và kỹ năng mà tin tuyển dụng yêu cầu. Sinh viên có thể thêm kỹ năng vào hồ sơ cá nhân, và công ty có thể chỉ định kỹ năng cần thiết cho từng tin tuyển dụng. Điều này giúp hệ thống tự động đề xuất các tin tuyển dụng phù hợp với kỹ năng của sinh viên.

Vai trò người dùng

Người dùng trong hệ thống được chia thành ba loại:

- + Sinh viên: Chỉ sinh viên khoa CNTT của Đại học Hutech, có quyền cập nhật hồ sơ, ứng tuyển, theo dõi trạng thái đơn và phỏng vấn.
- + Công ty: Đăng tin tuyển dụng, quản lý đơn ứng tuyển, lên lịch phỏng vấn, và cập nhật trạng thái. Công ty chỉ hoạt động sau khi được xác minh.
- + Quản trị viên: Là nhân viên của khoa CNTT hoặc bộ phận quản lý trường, có quyền xác minh công ty, quản lý sinh viên, xóa tin tuyển dụng không phù hợp, và xem báo cáo tổng quan.

Quản trị viên có thể xem danh sách sinh viên, công ty, tin tuyển dụng, và phân tích dữ liệu như số lượng đơn ứng tuyển theo công việc, tỷ lệ chấp nhận, hoặc kỹ năng phổ biến nhất trong hồ sơ sinh viên.

Quản lý thông báo

Hệ thống tự động gửi thông báo đến người dùng khi có sự kiện quan trọng, ví dụ:

- + Sinh viên nhận thông báo khi đơn được chấp nhận hoặc có lịch phỏng vấn.
- + Công ty nhận thông báo khi có đơn ứng tuyển mới.
- + Quản trị viên nhận thông báo khi có công ty mới cần xác minh. Thông báo bao gồm nội dung, thời gian gửi, và trạng thái (đã đọc/chưa đọc), giúp người dùng theo dõi dễ dàng.

Lợi ích và mục tiêu

Hệ thống này tự động hóa quy trình tuyển dụng dành riêng cho sinh viên khoa CNTT của Đại học Hutech, giúp:

- + Sinh viên dễ dàng tìm kiếm cơ hội việc làm trong lĩnh vực CNTT.
- + Công ty tiếp cận nhanh chóng với nguồn nhân lực chất lượng từ khoa CNTT.
- + Khoa CNTT theo dõi và hỗ trợ sinh viên trong việc tìm kiếm việc làm, đồng thời xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp.

Hệ thống cung cấp khả năng quản lý dữ liệu chặt chẽ, theo dõi tiến trình tuyển dụng, và phân tích thông tin để đưa ra quyết định chiến lược, như xác định kỹ năng cần đào tạo thêm cho sinh viên hoặc mời gọi các công ty phù hợp với nhu cầu thực tế.

3.1.2 Mục đích và phạm vi bài toán

Mục đích của bài toán là xây dựng một hệ thống quản lý tuyển dụng hiệu quả cho sinh viên khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) của trường Đại học Hutech, nhằm tự động hóa các quy trình liên quan đến việc kết nối sinh viên với các công ty CNTT. Hệ thống cần cung cấp khả năng quản lý hồ sơ sinh viên, tin tuyển dụng, đơn ứng tuyển, lịch phỏng vấn và tài khoản người dùng. Đồng thời, hệ thống phải hỗ trợ các tính năng báo cáo và phân tích dữ liệu tuyển dụng để giúp khoa CNTT đưa ra các quyết định cải thiện chương trình đào tạo và hợp tác với doanh nghiệp.

Phạm vi của bài toán bao gồm tất cả các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động tuyển dụng nội bộ tại khoa CNTT của Đại học Hutech, bao gồm:

- + Quản lý hồ sơ sinh viên, bao gồm thông tin cá nhân và kỹ năng CNTT.
- + Quản lý tin tuyển dụng từ các công ty CNTT, bao gồm trạng thái "Đang mở" hoặc "Hết hạn".
- + Quản lý đơn ứng tuyển, theo dõi trạng thái từ "Chờ duyệt" đến "Được chấp nhận" hoặc "Bị từ chối".
- + Quản lý lịch phỏng vấn, bao gồm thời gian và kết quả phỏng vấn.
- + Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền cho sinh viên, công ty và quản trị viên.
- + Cung cấp báo cáo chi tiết về tình hình tuyển dụng và phân tích dữ liệu kỹ năng.

Hệ thống sẽ được áp dụng trong phạm vi khoa CNTT của Đại học Hutech và không hỗ trợ các chức năng như tích hợp với hệ thống bên ngoài hoặc quản lý tuyển dụng cho các khoa khác.

3.1.3 Thu thập thông tin

Thông tin để xây dựng hệ thống được thu thập qua các phương pháp phỏng vấn giả lập, khảo sát nội bộ tại khoa CNTT Đại học Hutech và nghiên cứu các hệ thống tuyển dụng tương tự. Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn chính như sau:

- + Cán bộ khoa CNTT: Cung cấp yêu cầu về quản lý tuyển dụng và các chức năng hệ thống cần đáp ứng. Cán bộ mong muốn có khả năng theo dõi đơn ứng tuyển, quản lý tin tuyển dụng từ công ty và phân tích dữ liệu để đánh giá nhu cầu kỹ năng của sinh viên.
- + Sinh viên: Đưa ra các yêu cầu về quy trình ứng tuyển, bao gồm tìm kiếm tin tuyển dụng, nộp đơn trực tuyến và theo dõi trạng thái đơn trong hệ thống.
- + Công ty CNTT: Cung cấp phản hồi về nhu cầu đăng tin tuyển dụng, xem xét hồ sơ sinh viên và quản lý lịch phỏng vấn một cách hiệu quả.

Ngoài ra, thông tin chi tiết về hồ sơ sinh viên, quy trình ứng tuyển và cách quản lý tin tuyển dụng cũng được ghi nhận qua quan sát giả lập thực tế và tham khảo các tài liệu vận hành của khoa CNTT cùng các hệ thống tuyển dụng trực tuyến.

3.1.4 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng chính như sau:

+ Quản lý hồ sơ sinh viên: Hệ thống phải cho phép thêm, sửa, xóa thông tin hồ sơ sinh viên. Mỗi hồ sơ cần hiển thị đầy đủ thông tin cá nhân, kỹ năng CNTT và CV đính kèm.

+ Quản lý tin tuyển dụng: Cho phép công ty đăng, sửa, xóa tin tuyển dụng và tự động cập nhật trạng thái thành "Hết hạn" khi qua thời hạn nộp hồ sơ. Hệ thống cần ghi nhận yêu cầu kỹ năng và số lượng tuyển dụng.

+ Quản lý đơn ứng tuyển: Hiển thị danh sách đơn ứng tuyển kèm trạng thái (Chờ duyệt, Được chấp nhận, Bị từ chối). Cho phép công ty xem CV và thư ứng tuyển của sinh viên.

+ Quản lý lịch phỏng vấn: Hệ thống phải hỗ trợ lên lịch phỏng vấn, cập nhật trạng thái từ "Chờ xử lý" đến "Hoàn thành", và ghi nhận kết quả phỏng vấn (Đạt, Không đạt).

+ Quản lý tài khoản người dùng: Cung cấp tính năng phân quyền giữa Sinh viên, Công ty và Quản trị viên. Quản trị viên có quyền xác minh công ty, xóa tin tuyển dụng không phù hợp và xem báo cáo.

+ Báo cáo tuyển dụng: Cung cấp các báo cáo chi tiết như số lượng đơn ứng tuyển theo tin, tỷ lệ chấp nhận, và danh sách kỹ năng phổ biến của sinh viên.

3.1.5 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng cốt lõi, hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu phi chức năng như sau:

+ Hiệu suất: Hệ thống cần xử lý các yêu cầu trong thời gian thực, đảm bảo thời gian phản hồi dưới 2 giây cho các thao tác như tìm kiếm tin tuyển dụng hoặc nộp đơn.

+ Bảo mật: Bảo vệ thông tin nhạy cảm như hồ sơ sinh viên, mật khẩu tài khoản và dữ liệu công ty để tránh truy cập trái phép.

+ Khả năng mở rộng: Hệ thống phải dễ dàng mở rộng khi thêm sinh viên, công ty hoặc tin tuyển dụng mới mà không cần thay đổi cấu trúc.

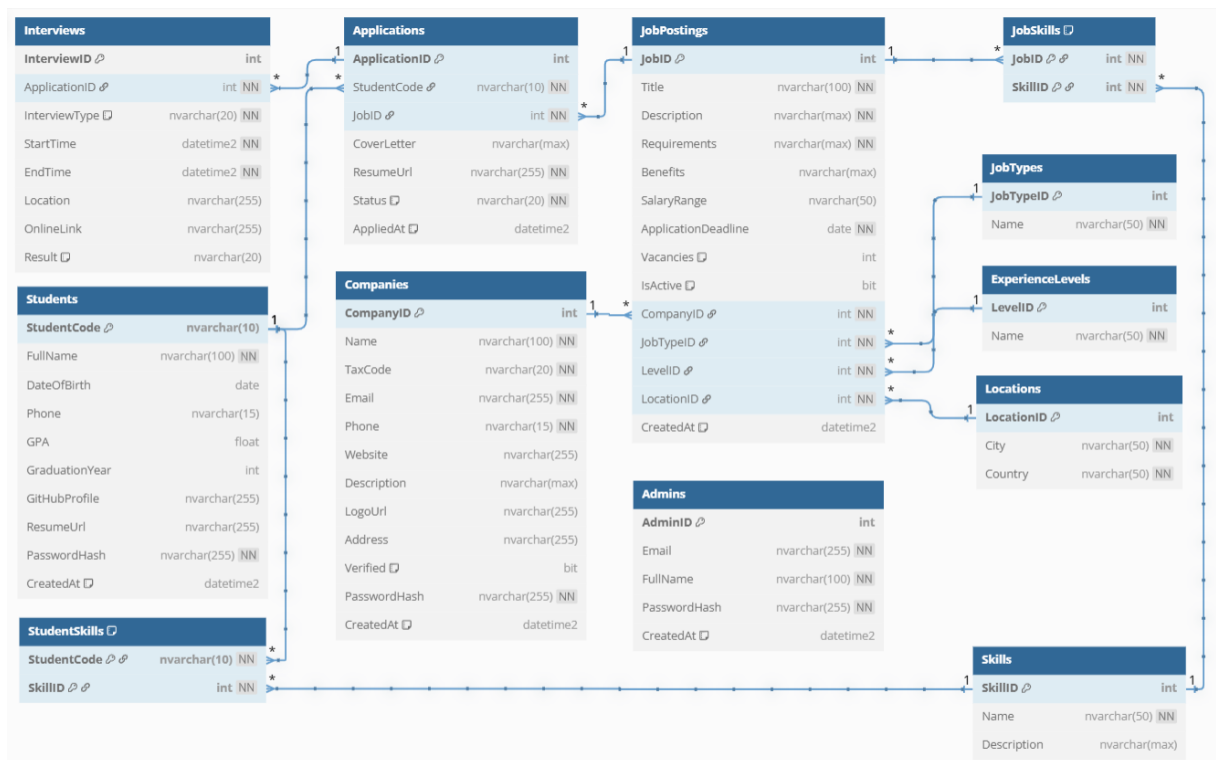
+ Tính tương thích: Hệ thống phải hoạt động tốt trên các thiết bị như máy tính, điện thoại và máy tính bảng.

+ Giao diện người dùng: Giao diện phải thân thiện, dễ sử dụng cho cả sinh viên, công ty và quản trị viên không quen thuộc với công nghệ.

+ Lưu trữ: Dữ liệu cần được lưu trữ an toàn và có khả năng sao lưu, phục hồi khi cần thiết.

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Mô hình quan hệ dữ liệu



Hình 1: Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	StudentCode	Mã sinh viên	NVARCHAR(10)
2	FullName	Họ tên	NVARCHAR(100)
3	DateOfBirth	Ngày sinh	DATE
4	Phone	Số điện thoại	NVARCHAR(15)
5	GPA	Điểm trung bình	FLOAT
6	GraduationYear	Năm tốt nghiệp	INT
7	GitHubProfile	Link GitHub	NVARCHAR(255)
8	ResumeUrl	Đường dẫn CV	NVARCHAR(255)
9	PasswordHash	Mật khẩu mã hóa	NVARCHAR(255)
10	CreatedAt	Thời gian tạo	DATETIME2

Bảng 1: Chi tiết bảng Students (Sinh viên)

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	CompanyID	Mã công ty	INT
2	Name	Tên công ty	NVARCHAR(100)
3	TaxCode	Mã số thuế	NVARCHAR(20)
4	Email	Email	NVARCHAR(255)
5	Phone	Số điện thoại	NVARCHAR(15)
6	Website	Website	NVARCHAR(255)
7	Description	Mô tả	NVARCHAR(MAX)
8	LogoUrl	Đường dẫn logo	NVARCHAR(255)
9	Address	Địa chỉ	NVARCHAR(255)
10	Verified	Trạng thái xác minh	BIT
11	PasswordHash	Mật khẩu mã hóa	NVARCHAR(255)
12	CreatedAt	Thời gian tạo	DATETIME2

Bảng 2: Chi tiết bảng Companies (Công ty)

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	JobID	Mã tin tuyển dụng	INT
2	Title	Tiêu đề	NVARCHAR(100)
3	Description	Mô tả	NVARCHAR(MAX)
4	Requirements	Yêu cầu	NVARCHAR(MAX)
5	Benefits	Phúc lợi	NVARCHAR(MAX)
6	SalaryRange	Mức lương	NVARCHAR(50)
7	ApplicationDeadline	Hạn nộp	DATE
8	Vacancies	Số lượng tuyển	INT
9	IsActive	Trạng thái	BIT
10	CompanyID	Mã công ty	INT
11	JobTypeID	Mã loại công việc	INT
12	LevelID	Mã mức kinh nghiệm	INT
13	LocationID	Mã địa điểm	INT
14	CreatedAt	Thời gian tạo	DATETIME2

Bảng 3: Chi tiết bảng JobPostings (Tin tuyển dụng)

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	ApplicationID	Mã đơn ứng tuyển	INT
2	StudentCode	Mã sinh viên	NVARCHAR(10)
3	JobID	Mã tin tuyển dụng	INT
4	CoverLetter	Thư ứng tuyển	NVARCHAR(MAX)
5	ResumeUrl	Đường dẫn CV	NVARCHAR(255)
6	Status	Trạng thái đơn	NVARCHAR(20)
7	AppliedAt	Thời gian nộp	DATETIME2

Bảng 4: Chi tiết bảng Applications (Đơn ứng tuyển)

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	InterviewID	Mã phỏng vấn	INT
2	ApplicationID	Mã đơn ứng tuyển	INT
3	InterviewType	Loại phỏng vấn	NVARCHAR(20)
4	StartTime	Thời gian bắt đầu	DATETIME2
5	EndTime	Thời gian kết thúc	DATETIME2
6	Location	Địa điểm	NVARCHAR(255)
7	OnlineLink	Link online	NVARCHAR(255)
8	Result	Kết quả phỏng vấn	NVARCHAR(20)

Bảng 5: Chi tiết bảng Interviews (Phỏng vấn)

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	SkillID	Mã kỹ năng	INT
2	Name	Tên kỹ năng	NVARCHAR(50)
3	Description	Mô tả	NVARCHAR(MAX)

Bảng 6: Chi tiết bảng Skills (Kỹ năng)

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	StudentCode	Mã sinh viên	NVARCHAR(10)
2	SkillID	Mã kỹ năng	INT

Bảng 7: Chi tiết bảng StudentSkills (Kỹ năng của sinh viên)

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	JobID	Mã tin tuyển dụng	INT
2	SkillID	Mã kỹ năng	INT

Bảng 8: Chi tiết bảng JobSkills (Kỹ năng yêu cầu của tin)

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	JobTypeID	Mã loại công việc	INT
2	Name	Tên loại	NVARCHAR(50)

Bảng 9: Chi tiết bảng JobTypes (Loại hình công việc)

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	LevelID	Mã mức kinh nghiệm	INT
2	Name	Tên mức	NVARCHAR(50)

Bảng 10: Chi tiết bảng ExperienceLevels (Mức kinh nghiệm)

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	LocationID	Mã địa điểm	INT
2	City	Thành phố	NVARCHAR(50)
3	Country	Quốc gia	NVARCHAR(50)

Bảng 11: Chi tiết bảng Locations (Địa điểm)

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	AdminID	Mã quản trị viên	INT
2	Email	Email	NVARCHAR(255)
3	FullName	Họ tên	NVARCHAR(100)
4	PasswordHash	Mật khẩu mã hóa	NVARCHAR(255)
5	CreatedAt	Thời gian tạo	DATETIME2

Bảng 12: Chi tiết bảng Admins (Quản trị viên)

Ràng buộc và toàn vẹn

- StudentCode phải duy nhất và không rỗng:

```
ALTER TABLE Students
ADD CONSTRAINT PK_Students PRIMARY KEY (StudentCode);
ALTER TABLE Students
ADD CONSTRAINT CHK_StudentCode_NotEmpty CHECK (StudentCode <> "");
```
- GPA phải nằm trong khoảng 0 đến 4.0:

```
ALTER TABLE Students
ADD CONSTRAINT CHK_GPA_Range CHECK (GPA >= 0 AND GPA <= 4.0);
```
- GraduationYear phải lớn hơn hoặc bằng 2000:

```
ALTER TABLE Students
ADD CONSTRAINT CHK_GraduationYear CHECK (GraduationYear >= 2000);
```
- Phone phải có định dạng 10 chữ số (bắt đầu bằng 0):

```
ALTER TABLE Students
ADD CONSTRAINT CHK_Phone_Format CHECK (Phone LIKE '0[0-9]{9}');
```
- PasswordHash không rỗng:

```
ALTER TABLE Students
```

ADD CONSTRAINT CHK_PasswordHash_Students_NotEmpty CHECK
(PasswordHash <> "");

Chuẩn hoá dữ liệu

Bảng Students (Sinh viên)

PTH = { StudentCode !{ FullName, DateOfBirth, Phone, GPA, GraduationYear, GitHubProfile, ResumeUrl, PasswordHash, CreatedAt } } => BCNF

Bảng Companies (Công ty)

PTH = { CompanyID !{ Name, TaxCode, Email, Phone, Website, Description, LogoUrl, Address, Verified, PasswordHash, CreatedAt } } => BCNF

Bảng JobPostings (Tin tuyển dụng)

PTH = { JobID !{ Title, Description, Requirements, Benefits, SalaryRange, ApplicationDeadline, Vacancies, IsActive, CreatedAt }, JobID, CompanyID !{ JobTypeID, LevelID, LocationID } } => BCNF

Bảng Applications (Đơn ứng tuyển)

PTH = { StudentCode, JobID !{ CoverLetter, ResumeUrl, Status, AppliedAt } } => BCNF

Bảng Interviews (Phỏng vấn)

PTH = { InterviewID !{ ApplicationID, InterviewType, StartTime, EndTime, Location, OnlineLink, Result } } => BCNF

Bảng Skills (Kỹ năng)

PTH = { SkillID !{ Name, Description } } => BCNF

Bảng StudentSkills (Kỹ năng của sinh viên)

PTH = { StudentCode, SkillID !{ } } => BCNF

Bảng JobSkills (Kỹ năng yêu cầu của tin)

PTH = { JobID, SkillID !{ } } => BCNF

Bảng JobTypes (Loại hình công việc)

PTH = { JobTypeID !{ Name } } => BCNF

Bảng ExperienceLevels (Mức kinh nghiệm)

PTH = { LevelID !{ Name } } => BCNF

Bảng Locations (Địa điểm)

PTH = { LocationID !{ City, Country } } => BCNF

Bảng Admins (Quản trị viên)

PTH = { AdminID !{ Email, FullName, PasswordHash, CreatedAt } } => BCNF

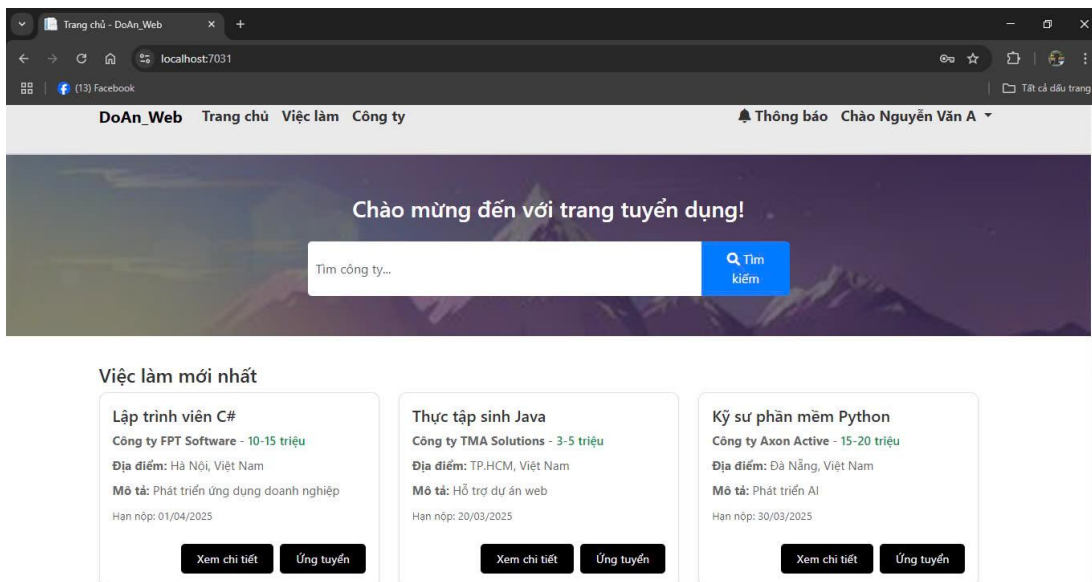
Chương 4: Triển khai hệ thống

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:7031/Home/LoginStudent'. The page has a header with the site name 'DoAn_Web' and navigation links 'Trang chủ', 'Việc làm', and 'Công ty'. There are buttons for 'Đăng nhập' and 'Đăng ký'. The main content area is titled 'Đăng nhập Sinh viên' and contains two input fields: 'Mã Sinh viên' (Student ID) and 'Mật khẩu' (Password). Below the fields is a blue 'Đăng nhập' button. A link for 'Đăng ký' is provided for users who do not have an account. The footer shows the copyright notice '© 2025 - DoAn_Web'.

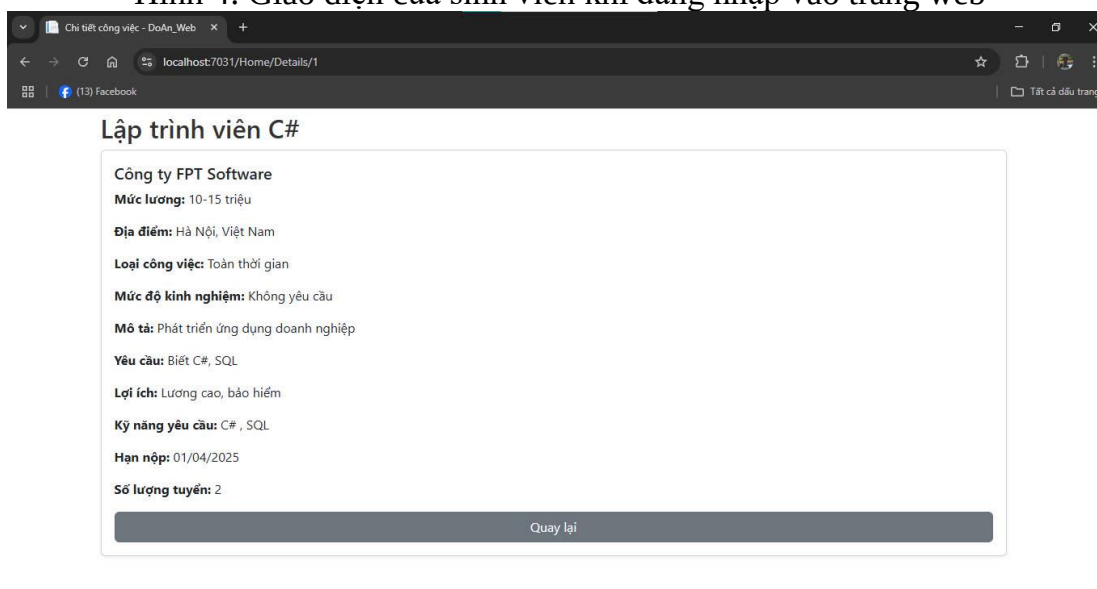
Hình 2: Mục đăng nhập

The screenshot displays the main interface of the DoAn_Web application. The header is consistent with the previous page. Below the header, a large banner area features the text 'Chào mừng đến với trang tuyển dụng!' (Welcome to the recruitment page!) and a search bar labeled 'Tìm công ty...' (Find company...). The main content is divided into two sections. The first section, 'Việc làm mới nhất' (Latest jobs), lists three job opportunities: 'Alo' at FPT Software, 'Lập trình viên C#' at FPT Software, and 'Thực tập sinh Java' at TMA Solutions. Each listing includes details like location, salary range, and a 'Xem chi tiết' (View details) button. The second section, 'Công ty nổi bật' (Prominent companies), showcases four companies with their logos and names: FPT Software, TMA Solutions, Axon Active, and Techcombank. Each company card has a 'Xem công ty' (View company) button. The footer contains the copyright notice '© 2025 - DoAn_Web'.

Hình 3: Giao diện chính của trang web



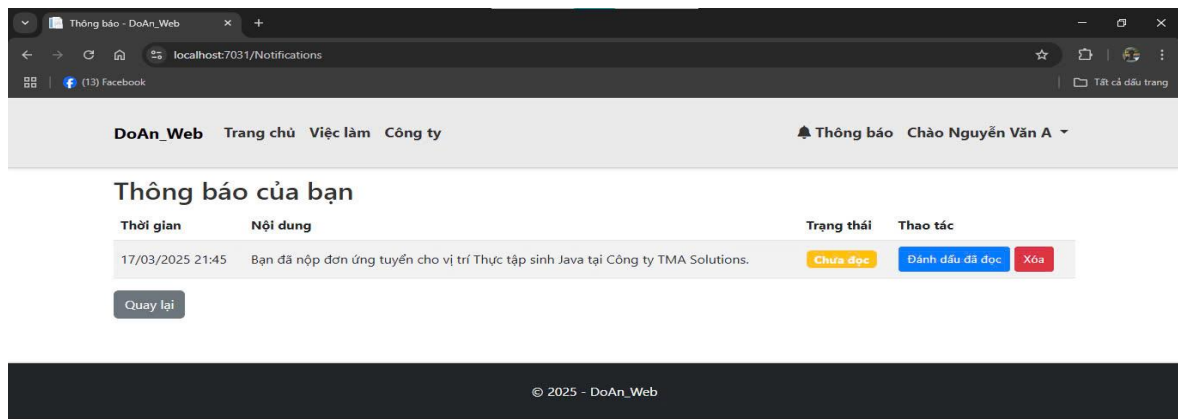
Hình 4: Giao diện của sinh viên khi đăng nhập vào trang web



Hình 5: Xem chi tiết một công việc đang có



Hình 6: Sinh viên ứng tuyển vào công việc đó



Hình 7: Mục thông báo ứng tuyển

The screenshot shows a web browser window with the URL 'localhost:7031/Notifications'. The page header includes 'DoAn_Web', navigation links 'Trang chủ', 'Việc làm', and 'Công ty', and a user profile 'Chào Công ty FPT Software'. The main content area is titled 'Đăng tin tuyển dụng' and contains a form with the following fields:

- Loại công việc: Chon loại công việc
- Mức độ kinh nghiệm: Chon mức độ kinh nghiệm
- Địa điểm: Chon địa điểm
- Tiêu đề: [Empty text field]
- Mô tả: [Empty text area]
- Yêu cầu: [Empty text area]
- Quyền lợi: [Empty text area]
- Mức lương: [Empty text field]
- Hạn nộp đơn: dd/mm/yyyy
- Số lượng tuyển: 1
- Kỹ năng yêu cầu: C#, Java

Hình 8: Bảng đăng tin của nhà tuyển dụng

Chương 5: Kết Luận

5.1. Tổng kết kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, nhóm đã hoàn thành hệ thống tuyển dụng dành cho sinh viên khoa CNTT tại Đại học Hutech. Hệ thống đã đạt được các mục tiêu đề ra, bao gồm:

- Xây dựng nền tảng kết nối giữa sinh viên, công ty tuyển dụng và khoa CNTT, giúp tối ưu hóa quy trình tuyển dụng.
- Phát triển hệ thống web hoàn chỉnh với các chức năng chính như quản lý hồ sơ sinh viên, đăng tin tuyển dụng, ứng tuyển và theo dõi quá trình phỏng vấn.
- Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu tối ưu, đảm bảo lưu trữ và truy xuất thông tin hiệu quả.
- Ứng dụng các công nghệ hiện đại như ASP.NET Core, SQL Server để xây dựng hệ thống có tính bảo mật, ổn định và khả năng mở rộng.

5.2. Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế của hệ thống

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản, nhưng vẫn còn một số hạn chế:

- Chưa tích hợp AI hoặc Machine Learning để đề xuất việc làm phù hợp dựa trên hồ sơ sinh viên.
- Chưa có tính năng chấm điểm CV hoặc kiểm tra mức độ phù hợp giữa sinh viên và công ty.
- Chưa hỗ trợ đầy đủ các loại hợp đồng như thực tập, bán thời gian, làm việc từ xa.
- Giao diện có thể cần cải thiện để tối ưu trải nghiệm người dùng, đặc biệt trên thiết bị di động.

Hướng phát triển trong tương lai

Để cải thiện hệ thống, nhóm đề xuất một số hướng phát triển như sau:

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo để phân tích CV sinh viên và đề xuất việc làm phù hợp.
- Mở rộng hệ thống hỗ trợ nhiều ngành nghề khác ngoài CNTT.
- Xây dựng ứng dụng di động để sinh viên có thể dễ dàng tìm kiếm việc làm trên smartphone.

- Tích hợp đánh giá và phản hồi từ nhà tuyển dụng để nâng cao chất lượng hồ sơ ứng viên.

5.3. Kết luận chung

Hệ thống quản lý tuyển dụng đã góp phần cải thiện hiệu quả kết nối giữa sinh viên và doanh nghiệp, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, nhưng hệ thống đã đặt nền tảng vững chắc cho việc phát triển thêm các tính năng nâng cao trong tương lai.

Tài liệu tham khảo